به نام خداوند بخشنده مهربان

جبر خطی

دانشکده مهندسی کامپیوتر

حمیدرضا ربیعی، مریم رمضانی
پاییز ۱۴۰۵

استقلال، بعد و پایه، رنک | **تمرین تئوری دوم** | مهلت تحویل: ۱۷ آبان

پرسش ۱ (۳۰ نمره) فرض کنید ماتریس $A \in M_n(\mathbb{C})$ پوچ‌توان باشد (یعنی عدد طبیعی p وجود داشته باشد که A^p ماتریس صفر بشود) به طوری که K کوچکترین توانی باشد که $A^K = 0$ است.

(آ) نشان دهید برداری مانند x. وجود دارد که $A^{K-1}x. \neq 0$.

(ب) نشان دهید مجموعهٔ بردارهای زیر مستقل خطی هستند:

$$\{x., Ax., A^2x., \ldots, A^{K-1}x.\}$$

پرسش ۲ (۴۰ نمره) فرض کنید W زیرفضایی از V است و $W \neq V$.

(الف) فرض کنید $\{v_1, \ldots, v_m\} \subseteq V$ مستقل خطی است و

$$\text{span}(v_1, \ldots, v_m) + W = V.$$

ثابت کنید که می‌توان بردارهای $v_{m+1}, \ldots, v_n \in W$ را طوری پیدا کرد که $\{v_1, \ldots, v_n\}$ پایه‌ای برای V باشد.

(ب) ثابت کنید که V پایه‌ای دارد که عضو مشترکی با W ندارد.

پرسش ۳ (۳۰ نمره) فرض کنید $A \in M_n(\mathbb{C})$ باشد. نشان دهید که $A^2 = A$ است اگر و تنها اگر $Rank(A) + Rank(A - I) = n$ باشد.
